

Reverse-Engineering der Transposition-Chiffre

Tamer, Yusuf
78159@studmail.htw-aalen.de

February 18, 2026

Abstract

Dieses Paper befasst sich mit der Transposition-Chiffre, bei der es um ein symmetrisches Kryptosystem handelt.

Einleitung

Moderne sowohl auch Chiffren aus der Antike basieren auf das Transposition-Verfahren. Dabei handelt es sich um eine Permutation mit der die einzelnen Zeichen vertauscht werden, sodass der eigentliche Klartext damit verborgen wird. Dieses Verfahren ist Zweidimensional, weshalb die einzelnen Zeichen auf einen 2D-Feld verteilt werden. Beispielsweise soll der folgende Klartext: **ASIMPLETRANSPPOSITION** mit der Schlüssellänge 5 verschlüsselt werden.

A	S	I	M	P
L	E	T	R	A
N	S	P	O	S
I	T	I	O	N

« 4	« 3	« 2	« 1	
N	O	I	T	I
S	O	P	S	N
A	R	T	E	L
P	M	I	S	A

N	M	T	S	I
S	O	I	E	N
A	O	I	S	L
P	R	P	T	A

Programmierung der Transposition-Chiffre in C++

Formel

Mit folgenden C-Code lässt sich die Verschlüsselung sowohl auch die Entschlüsselung der Transposition-Chiffre implementieren:

```
for (int i = 0; i < plainTextSize; i++)
{
    this->cipherField[i % this->key]
    [i % (this->size/this->key)] = plainTextField[i];
}
```

Klasse

```
class transpositionCipher
{
public:
    int key;
    int size;
    char * plainField;
    char ** cipherField;
    char * decryptedField;
    transpositionCipher(int a, int b);
    void readPlainField();
    void setPlainField(char *buf);
    void encrypt();
    void decrypt();
    void readCipherField();
}
```

Das Hauptprogramm

Das Hauptprogramm lässt sich folgendermaßen implementieren:

```
int main()
{
    transpositionCipher tt(5, 20); // Übergabe vom Plaintext
    char buffer[] = { 'A', 'S', 'I', 'M', 'P', 'L', 'E', 'T', 'R', 'A', 'N', 'S', 'P', 'O', 'S', 'I', 'T', 'I', 'O', 'N' };
    tt.setPlainField(buffer);
    tt.encrypt(); // Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsfunktion
    tt.decrypt();
    tt.printDecryptedField(); // Ausgabe vom Ciphertext
}
```

Assembler-Code vom Hauptprogramm

```

0x0000555555552180 <+0>: endbr64
0x0000555555552184 <+4>: push rbp
0x0000555555552188 <+8>: mov rbp, rsp
0x0000555555552190 <+12>: sub rsp, 0x40
0x0000555555552194 <+16>: mov rax, QWORD PTR fs:0x28
0x0000555555552198 <+20>: mov QWORD PTR [rbp-0x8], rax
0x000055555555219C <+24>: xor eax, eax
0x00005555555521A0 <+28>: lea rax, [rbp-0x40]
0x00005555555521A4 <+32>: mov edx, 0x14
0x00005555555521A8 <+36>: mov esi, 0x5
0x00005555555521AC <+40>: mov rdi, rax
0x00005555555521B0 <+44>: call 0x555555553108 <_ZN21CC2E11>
0x00005555555521B4 <+48>: movabs rax, 0x54454c504d495341

```

Vorbereitung der Parameter für den Konstruktoraufbau

Aufruf des Konstruktors

Anhand des Konstruktors wird die Grösse vom CipherField und ebenso auch die KeySize festgelegt. In diesem Fall enthält das CipherField 20 Zeichen. Die KeySize beträgt 5 und damit passen in die vertikale Zeile dementsprechend nur 5 Zeichen. Daher wird der Plaintext einer Funktion übergeben, um die Verschlüsselungs-, Entschlüsselungs- und auch die Ausgabefunktion nacheinander aufzurufen.

```

0x00005555555521B8 <+52>: call 0x555555553108 <_ZN21CC2E11>
0x00005555555521BC <+56>: lea rax, [rbp-0x40]
0x00005555555521C0 <+60>: mov rdi, rax
0x00005555555521C4 <+64>: call 0x555555553108 <_ZN21CC2E11>
0x00005555555521C8 <+68>: lea rax, [rbp-0x40]
0x00005555555521CC <+72>: mov rdi, rax
0x00005555555521D0 <+76>: call 0x555555553108 <_ZN21CC2E11>
0x00005555555521D4 <+80>: lea rax, [rbp-0x40]
0x00005555555521D8 <+84>: mov rdi, rax
0x00005555555521DC <+88>: call 0x555555553108 <_ZN21CC2E11>
0x00005555555521E0 <+92>: mov rax, 0x0
0x00005555555521E4 <+96>: mov rax, QWORD PTR [rbp-0x8]
0x00005555555521E8 <+100>: mov rax, QWORD PTR fs:0x28
0x00005555555521EC <+104>: jmp 0x555555553108 <_ZN21CC2E11>
0x00005555555521F0 <+108>: call 0x555555553108 <_ZN21CC2E11>

```

Eingabe vom Startwert

Aufruf der Verschlüsselungsfunktion

Ausgabe der Verschlüsselungsnachricht

Chronologischer Ablauf der einzelnen Funktionen, mit der die Transposition-Chiffre implementiert werden kann.

1. transpositionCipher(CipherField, KeySize)
2. setPlainField(buffer)
3. encrypt()
4. decrypt()
5. printEncryption()